

Tổng quan về đề thi

#	Tên bài	Chương trình	Dữ liệu	Kết quả	Thời gian	Điểm
1	Dãy vô hạn	KXKBLOCK.*	Nhập từ bàn phím	Ghi ra màn hình	0.5s/test	2.5
2	Số mềm	SOFTNUM.*	Nhập từ bàn phím	Ghi ra màn hình	0.5s/test	2.5
3	Truy vấn chia hết	DIVQUERY.*	Nhập từ bàn phím	Ghi ra màn hình	0.5s/test	2.5
4	Phần tử nhìn thấy	VISIBLE.*	Nhập từ bàn phím	Ghi ra màn hình	0.5s/test	2.5

Lưu ý: Thí sinh thay * trong tên chương trình thành PAS/CPP/PY tùy theo ngôn ngữ lập trình mà thí sinh sử dụng là Pascal, C/C++ hay Python.

Lập chương trình giải các bài toán sau:

Câu 1. Dây vô hạn [KXKBLOCK]

Xét một dãy vô hạn $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ gồm các số nguyên dương, được xây dựng theo các nhóm liên tiếp như sau:

- Nhóm thứ 1 gồm 1 khối 1 phần tử 1
- Nhóm thứ 2 gồm 2 khối, mỗi khối 2 phần tử giống nhau, khối đầu chứa giá trị 2, khối sau chứa giá trị 3
- Nhóm thứ 3 gồm 3 khối, mỗi khối 3 phần tử giống nhau, giá trị trong các khối thứ tự là 4, 5, 6
- Tổng quát, nhóm thứ k gồm k khối, mỗi khối có k phần tử giống nhau, các giá trị là nguyên liên tiếp

Dãy bắt đầu như sau:

$[1], [2, 2 \mid 3, 3], [4, 4, 4 \mid 5, 5, 5 \mid 6, 6, 6], [7, 7, 7, 7 \mid 8, 8, 8, 8 \mid 9, 9, 9, 9 \mid 10, 10, 10, 10], \dots$

Yêu cầu: Tìm giá trị của phần tử thứ n trong dãy.

Dữ liệu (nhập từ bàn phím)

- Một dòng chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^{18}$)

Kết quả (ghi ra màn hình)

- In ra số nguyên a_n

Subtasks

#	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	30%	$n \leq 100$
2	25%	$n \leq 10^6$
3	15%	$n \leq 10^{12}$
4	15%	$n \leq 10^{14}$
5	15%	$n \leq 10^{18}$

Ví dụ

Input	Output	Giải thích
3	2	a_3 là số thứ 2 trong khối đầu tiên của nhóm 2 $\Rightarrow a_3 = 2$
13	6	a_{13} là số thứ 2 trong khối thứ 3 của nhóm 3 $\Rightarrow a_{13} = 6$

Câu 2. Số mềm [SOFTNUM]

An có hứng thú với các số nguyên dương có tính chất: trong biểu diễn thập phân của số, hai chữ số liên kế chênh lệch không quá 1. An gọi các số như vậy là các số mềm.

Với một số mềm có $n + 1$ chữ số, An mã hoá nó bằng bộ đôi: chữ số bắt đầu d và xâu S độ dài n chỉ gồm các ký tự $+$ $-$ $=$. Khi đó số mềm được xác định như sau:

- Chữ số đầu tiên là d .
- Xét lần lượt các ký tự trong xâu:
 - Nếu là $+$, chữ số tiếp theo lớn hơn chữ số trước đó 1 đơn vị.
 - Nếu là $-$, chữ số tiếp theo nhỏ hơn chữ số trước đó 1 đơn vị.
 - Nếu là $=$, chữ số tiếp theo bằng chữ số trước đó.

An đã quên mất d , chỉ nhớ xâu S . Hãy giúp An tìm số mềm nhỏ nhất có xâu mã hoá là S hoặc chỉ ra rằng An nhớ nhầm xâu S .

Dữ liệu (nhập từ bàn phím)

- Một dòng duy nhất chứa xâu S độ dài nhỏ hơn 100, chỉ gồm các ký tự: $+ - =$

Kết quả (ghi ra màn hình)

- In ra số mềm tìm được (các chữ số liền nhau, không có khoảng trắng, chữ số đầu tiên khác 0).
- Nếu không tồn tại số thỏa mãn (An nhớ nhầm xâu mã hoá), in ra 0.

Subtasks

#	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	50%	Xâu S có độ dài không vượt quá 6
2	50%	Không có ràng buộc bổ sung

Ví dụ

Input	Output	Giải thích
$+-+==+$	1210112	Bắt đầu từ 1, $++2$; $--1$; $--0$; $++1$; $==1$; $++2$
$+++++++$	0	Dù bắt đầu từ chữ số nào cũng sẽ vượt quá 9

Câu 3. Truy vấn chia hết [DIVQUERY]

Cho dãy gồm N số nguyên dương đôi một phân biệt $A = (a_1, a_2, \dots, a_N)$.

Hãy trả lời Q truy vấn, mỗi truy vấn gồm ba số nguyên dương l, r, d , yêu cầu đếm số phần tử a_i trong A thỏa mãn:

- $l \leq i \leq r$
- a_i hoặc là ước số của d , hoặc là bội số của d .

Dữ liệu (nhập từ bàn phím)

- Dòng 1: hai số nguyên N, Q — số phần tử của dãy A và số truy vấn ($1 \leq N, Q \leq 10^5$)
- Dòng 2: N số nguyên dương đôi một phân biệt $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($1 \leq a_i \leq 2 \cdot 10^5; a_i \neq a_j \forall i \neq j$)
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên l, r, d ($1 \leq l \leq r \leq N, 1 \leq d \leq 2 \cdot 10^5$)

Kết quả (ghi ra màn hình)

- In ra một dòng gồm Q số nguyên, số thứ i là kết quả của truy vấn thứ i .

Subtasks

#	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	40%	$N, Q \leq 1000$
2	60%	Không có ràng buộc bổ sung

Ví dụ

Input	Output	Giải thích
8 5 12 10 3 18 6 72 28 42 1 8 6 3 7 7 2 6 9	6 1 3 1 2	Truy vấn 1: $Q([12 \ 10 \ 3 \ 18 \ 6 \ 72 \ 28 \ 42], 6) \Rightarrow \{12, 3, 18, 6, 72, 42\}$ Truy vấn 2: $Q([3 \ 18 \ 6 \ 72 \ 28], 7) \Rightarrow \{28\}$ Truy vấn 3: $Q([10 \ 3 \ 18 \ 6 \ 72], 9) \Rightarrow \{3, 18, 72\}$

1 5 5 4 8 4	Truy vấn 4: $Q([12\ 10\ 3\ 18\ 6], 5) \Rightarrow \{10\}$ Truy vấn 5: $Q([18\ 6\ 72\ 28\ 42], 4) \Rightarrow \{72, 28\}$
----------------	---

Câu 4. Phần tử nhìn thấy [VISIBLE]

Cho dãy số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_N$.

Với mỗi đoạn con $[l, r]$ ($1 \leq l \leq r \leq N$):

- Một phần tử a_i ($l \leq i \leq r$) được gọi là nhìn thấy từ bên trái, nếu không tồn tại phần tử a_j ($l \leq j < i$) sao cho $a_j \geq a_i$
- Một phần tử a_i ($l \leq i \leq r$) được gọi là nhìn thấy nếu bên phải, nếu không tồn tại phần tử a_j ($i < j \leq r$) sao cho $a_j \geq a_i$

Giá trị của đoạn $[l, r]$, ký hiệu $f(l, r)$, là số lượng chỉ số i ($l \leq i \leq r$) khác nhau được nhìn thấy từ ít nhất một trong hai phía.

Yêu cầu: Tính tổng giá trị của tất cả các đoạn con $[l, r]$, nghĩa là tính tổng

$$\sum_{l=1}^n \left(\sum_{r=l}^n f(l, r) \right)$$

Dữ liệu (nhập từ bàn phím)

- Dòng 1: số nguyên N ($1 \leq N \leq 100000$)
- Dòng 2: N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)

Kết quả (ghi ra màn hình)

- In ra một số nguyên — tổng giá trị của tất cả các đoạn con.

Subtasks

#	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	20%	$N \leq 50$
2	20%	$N \leq 300$
3	25%	$N \leq 5000$
4	35%	Không có ràng buộc bổ sung

Ví dụ

Input	Output	Giải thích
4 4 2 3 2	18	$f(1,1) = 1$, các đoạn độ dài 1 đều có giá trị bằng 1 $f(2,2) = 1$ $f(3,3) = 1$ $f(4,4) = 1$ $f(1,2) = 2$, các đoạn độ dài 2 đều có giá trị bằng 2 $f(2,3) = 2$ $f(3,4) = 2$ $f(1,3) = 2$, đoạn [4 2 3]: chỉ có hai phần tử đầu mỗi phía là nhìn thấy $f(2,4) = 3$, đoạn [2 3 2]: cả 3 phần tử đều nhìn thấy $f(1,4) = 3$, đoạn [4 2 3 2]: phần tử thứ hai không nhìn thấy được từ cả hai phía
8 7 2 3 2 4 3 3 7	81	Trong số 36 đoạn con của dãy, có - 8 đoạn giá trị bằng 1 - 14 đoạn giá trị bằng 2 - 11 đoạn giá trị bằng 3 - 3 đoạn giá trị bằng 4

----- HẾT -----